Mise en place d'un site web sécurisé avec HTTPS et SFTP

Création des 2 dossiers suivants :

→ /var/www/html/gsb/site1

→ /var/www/html/gsb/site2

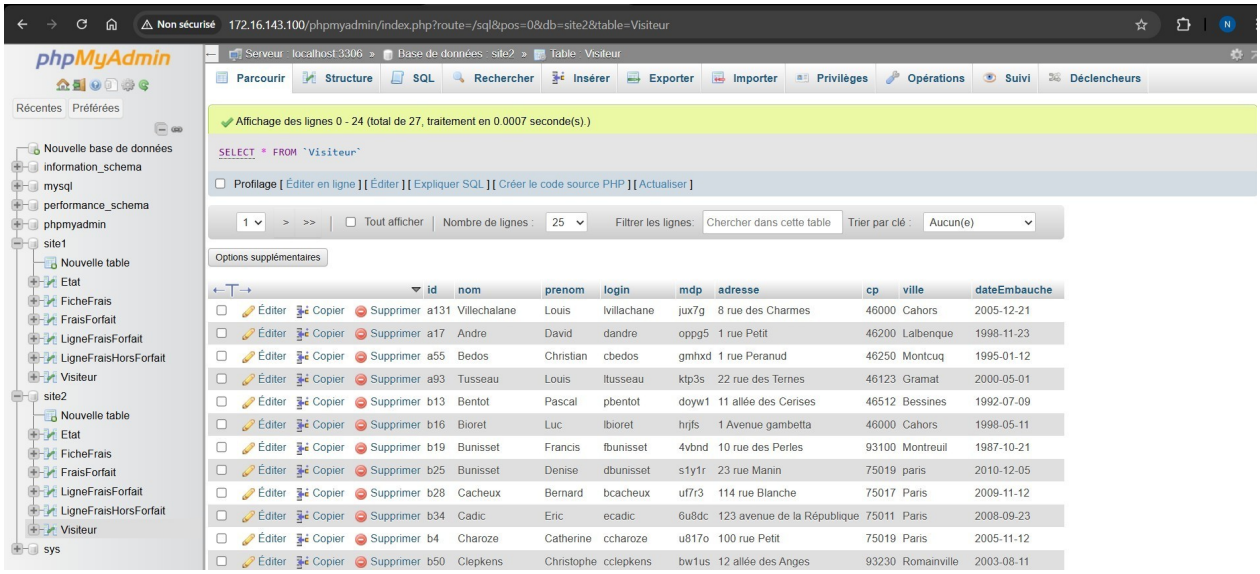
```
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        ServerName site1.143.sio

        ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/html/gsb/site1
```

Création des utilisateurs MariaDB et des bases de données site1 et site2

Les comptes admins auront tout les droits sur les bases de données, les comptes utilisateurs auront uniquement les droits de bases (INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE).

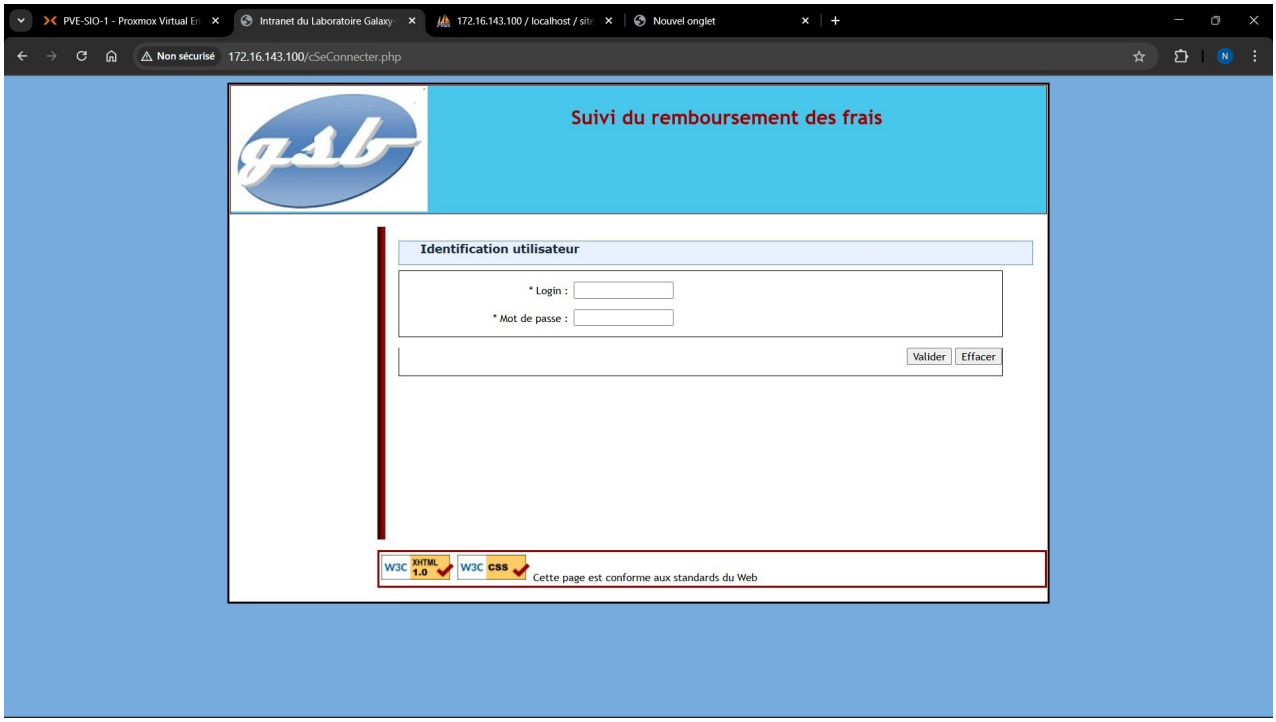
```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'user2'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Azerty31';
Query OK, 0 rows affected (0,006 sec)

MariaDB [(none)]> SELECT User, Host FROM mysql.user;
+-------------+-----------+
| User        | Host      |
+-------------+-----------+
| admin1      | localhost |
| admin2      | localhost |
| mariadb.sys | localhost |
| mysql       | localhost |
| phpmyadmin  | localhost |
| root        | localhost |
| user1       | localhost |
| user2       | localhost |
```

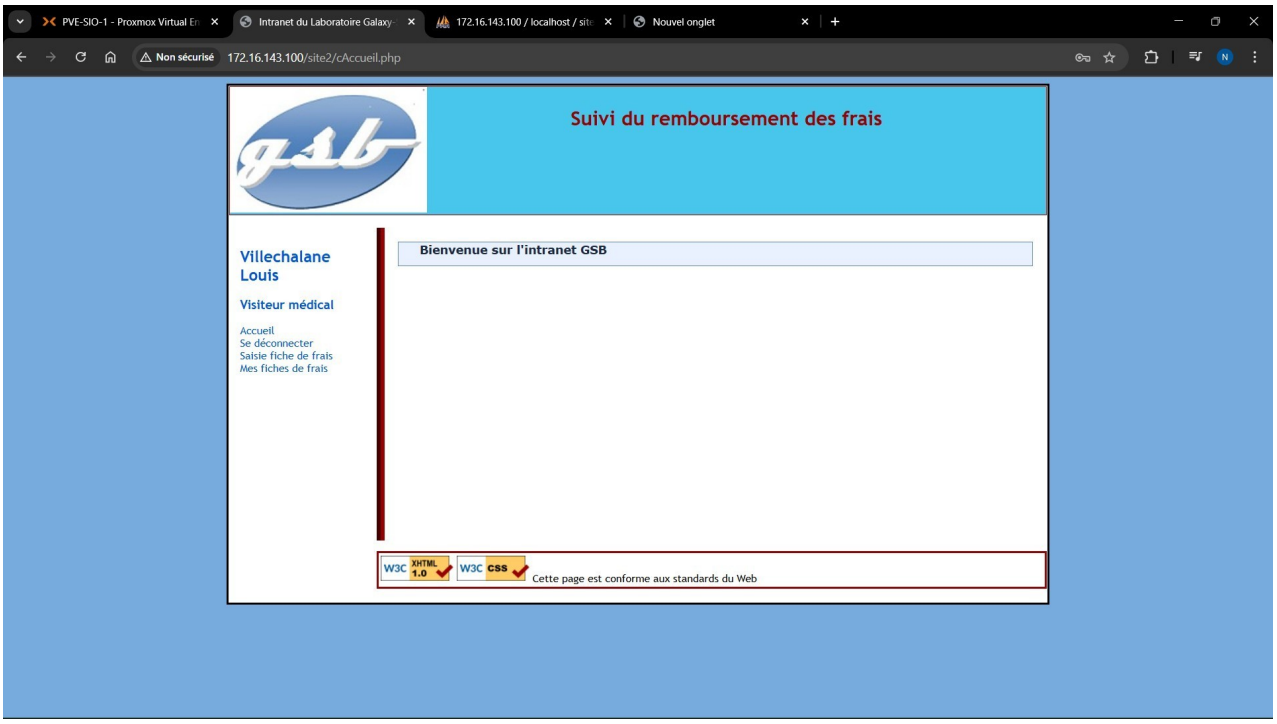
```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admin2'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0,004 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,004 sec)
```



…/gsb/site1/include/_bdGestionDonnees.lib.php

```
function connecterServeurBD() {
    $hote = "localhost";
    $login = "admin1";
    $mdp = "Azerty31";
    return mysqli_connect($hote, $login, $mdp);
}

/**
 * Sélectionne (rend active) la base de données.
 * Sélectionne (rend active) la BD prédéfinie gsb_frais sur la connexion
 * identifiée par $idCnx. Retourne true si succès, false sinon.
 * @param resource $idCnx identifiant de connexion
 * @return boolean succès ou échec de sélection BD
 */
function activerBD($idCnx) {
    $bd = "site1";
```


PVE-SIO-1 - Proxmox Virtual En
Intranet du Laboratoire Galaxy-
172.16.143.100 / localhost / site
Nouvel onglet
Non sécurisé
172.16.143.100/cSeConnecter.php
Suivi du remboursement des frais
Identification utilisateur
* Login :
* Mot de passe :
Valider
Effacer
W3C XHTML 1.0
W3C CSS
Cette page est conforme aux standards du Web


PVE-SIO-1 - Proxmox Virtual En
Intranet du Laboratoire Galaxy-
172.16.143.100 / localhost / site
Nouvel onglet
Non sécurisé
172.16.143.100/site2/cAccueil.php
Suivi du remboursement des frais
Villechalane Louis
Visiteur médical
Accueil
Se déconnecter
Saisie fiche de frais
Mes fiches de frais
Bienvenue sur l'intranet GSB
W3C XHTML 1.0
W3C CSS
Cette page est conforme aux standards du Web

Mise en place des droits SFTP

Création de deux groupes :

dev1 avec pour utilisateurs dev1-1 et dev1-2
dev2 avec pour utilisateurs dev2-1 et dev2-2

Dans notre chemin /var/www/html/gsb sera le dossier chroot.
→ Les membres de dev1 seront enfermés dans /var/www/html/gsb/site1
→ Les membres de dev2 seront enfermés dans /var/www/html/gsb/site2

```
root@Debian:~# groups dev1-1
dev1-1 : dev1-1 dev1
root@Debian:~# groups dev1-2
dev1-2 : dev1-2 dev1
root@Debian:~# groups dev2-2
dev2-2 : dev2-2 dev2
root@Debian:~# groups dev2-1
dev2-1 : dev2-1 dev2
```

```
root@Debian:~# chown root:root /var/www/html/gsb
root@Debian:~# chmod 755 /var/www/html/gsb
root@Debian:~# chown root:dev1 /var/www/html/gsb/site1
root@Debian:~# chmod 770 /var/www/html/gsb/site1
root@Debian:~# chown root:dev2 /var/www/html/gsb/site2
root@Debian:~# chmod 770 /var/www/html/gsb/site2
root@Debian:~# ls -ld /var/www/html/gsb/site1/
drwxrwx--- 5 root dev1 4096  3 oct.  17:20 /var/www/html/gsb/site1/
root@Debian:~# ls -ld /var/www/html/gsb/site2/
drwxrwx--- 5 root dev2 4096  3 oct.  17:20 /var/www/html/gsb/site2/
root@Debian:~# ls -ld /var/www/html/gsb/
drwxr-xr-x 4 root root 4096  3 oct.  17:13 /var/www/html/gsb/
```

Résumé des permissions accordées :

Tout le monde peut lire et exécuter le dossier */var/www/html/gsb/* mais seul root peut le modifier.
Les membres du groupe dev1 et root ont tout les droits sur */var/www/html/gsb/site1*, les autres n'ont aucun accès.
Les membres du groupe dev2 et root ont tout les droits sur */var/www/html/gsb/site2*, les autres n'ont aucun accès.

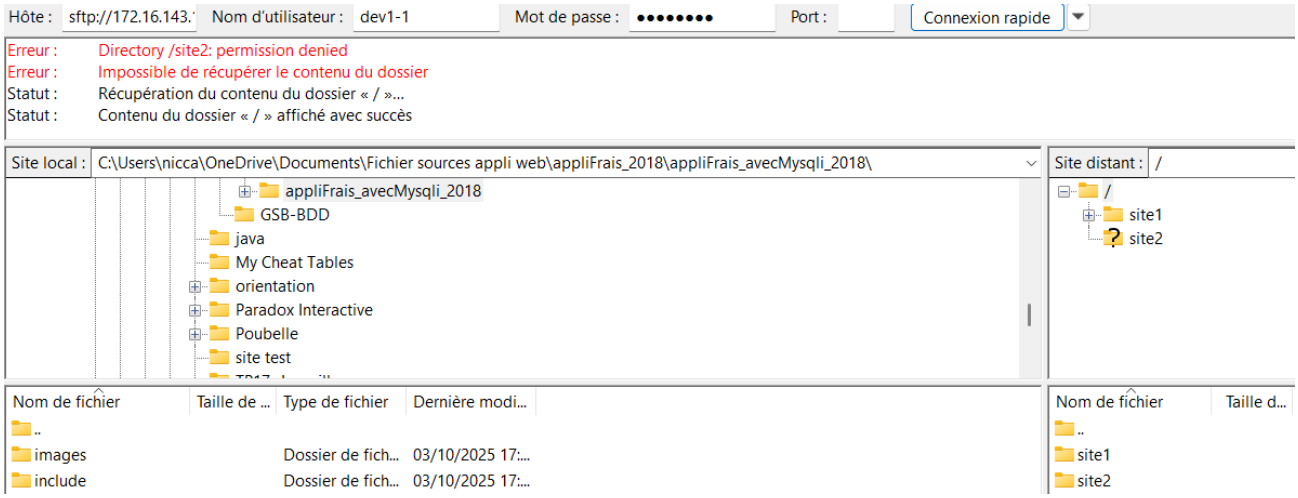
Dans */etc/ssh/sshd_config*, on ajoute la configuration suivante pour les utilisateurs des groupes dev1 et dev2.

```
Match Group dev1
    ChrootDirectory /var/www/html/gsb
    ForceCommand internal-sftp
    AllowTCPForwarding no
    X11Forwarding no
```

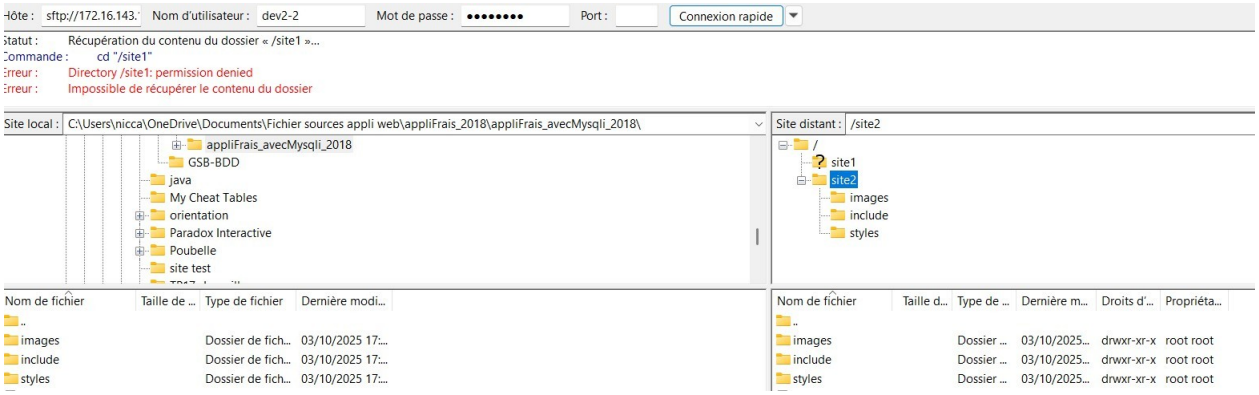
Création d'une ACL pour que l'utilisateur d'Apache 2puisse lire et exécuter les fichiers sans avoir la possibilité de les modifier.
→ setfacl -R -m u:www-data:rx /var/www/html/gsb/site1 → même chose pour site2

```
root@Debian:~# setfacl -R -m u:www-data:rx /var/www/html/gsb/site1
root@Debian:~# getfacl /var/www/html/gsb/site1
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: var/www/html/gsb/site1
# owner: root
# group: dev1
user::rwx
user:www-data:r-x
group::rwx
mask::rwx
other::---
```

Test du SFTP avec FileZilla :

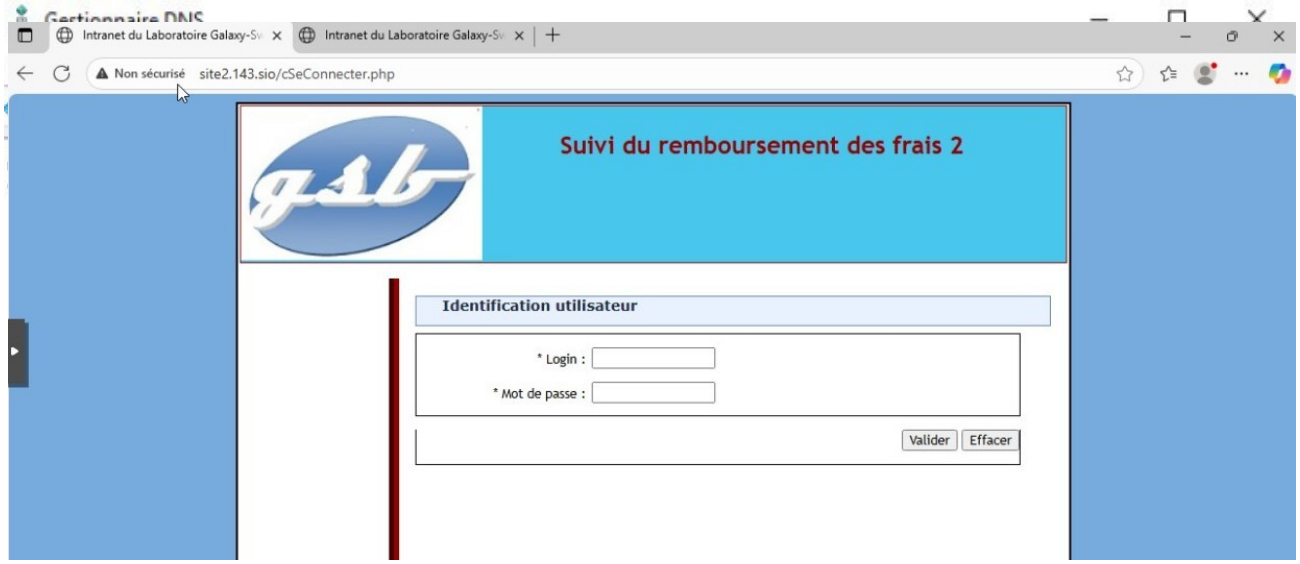


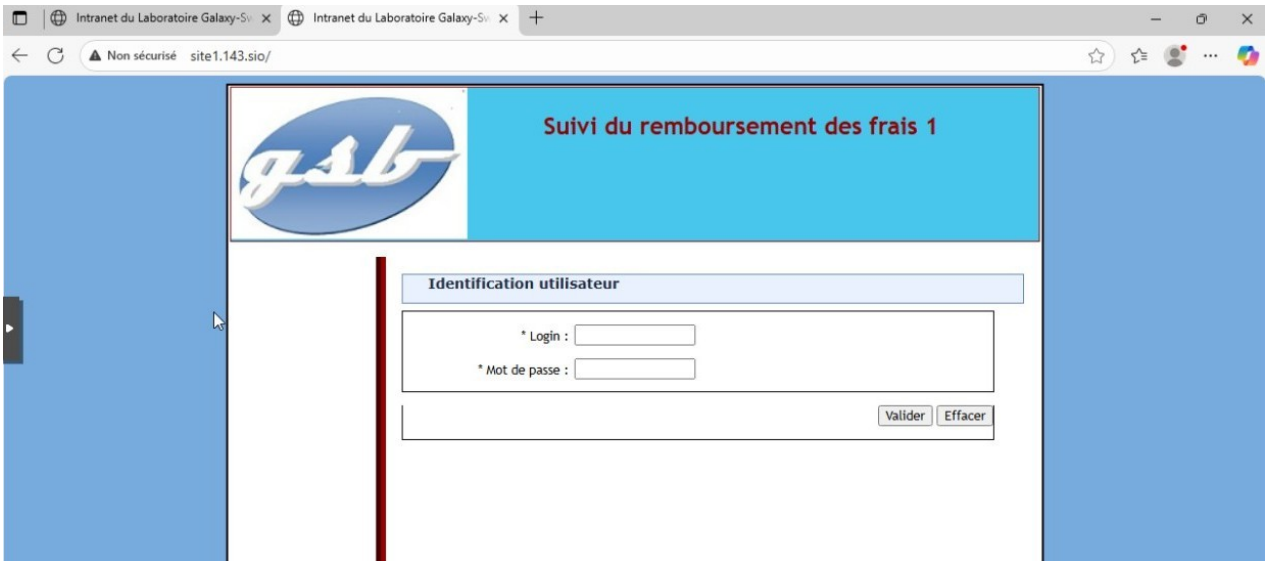
On se connecte avec dev1-1, on remarque qu'on a accès au dossier site1 mais pas au dossier site2 et qu'on est bien enfermé dans le dossier gsb. Même chose avec dev2-2.



Configuration DNS

La configuration DNS suivante :





Serveur de certificat et mise en place du HTTPS

Sur le serveur de certificats dans /etc/ssl, on crée un dossier myCA

```
root@Debian:~# cd /etc/ssl
root@Debian:/etc/ssl# cd myCA/
root@Debian:/etc/ssl/myCA# ls -l
total 24
drwxr-xr-x 2 root root 4096 30 oct.  19:03 certs
drwxr-xr-x 2 root root 4096  6 oct.  16:27 crl
drwxr-xr-x 2 root root 4096 30 oct.  19:05 csr
-rw-r--r-- 1 root root    0  6 oct.  16:31 index
drwxr-xr-x 2 root root 4096  6 oct.  16:27 newcerts
drwx------ 2 root root 4096 30 oct.  19:05 private
-rw-r--r-- 1 root root    5  6 oct.  16:32 serial
root@Debian:/etc/ssl/myCA#
```

Sur le serveur de certificats :
On génère la clé privée de l'autorité de certification (fictive) et on génère le certificat racine.

Sur le serveur web :
On crée la clé privée du serveur et une demande de signature de certificat (CSR = Certificate Signing Request)

```
root@Debian:/etc/ssl# openssl req -new -key /etc/ssl/private/server.key.pem -out /etc/ssl/csr/server.csr.pe
m
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:HG
Locality Name (eg, city) []:TSL
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:GALAXY
Organizational Unit Name (eg, section) []:GALAXY
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:site1.143.sio
Email Address []:

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:Azerty31
An optional company name []:Azerty31
root@Debian:/etc/ssl#
```

On envoie la demande de signature au serveur de certificat, le serveur de certificat signe la demande et crée le certificat, ensuite on renvoie le certificat signé au serveur web.

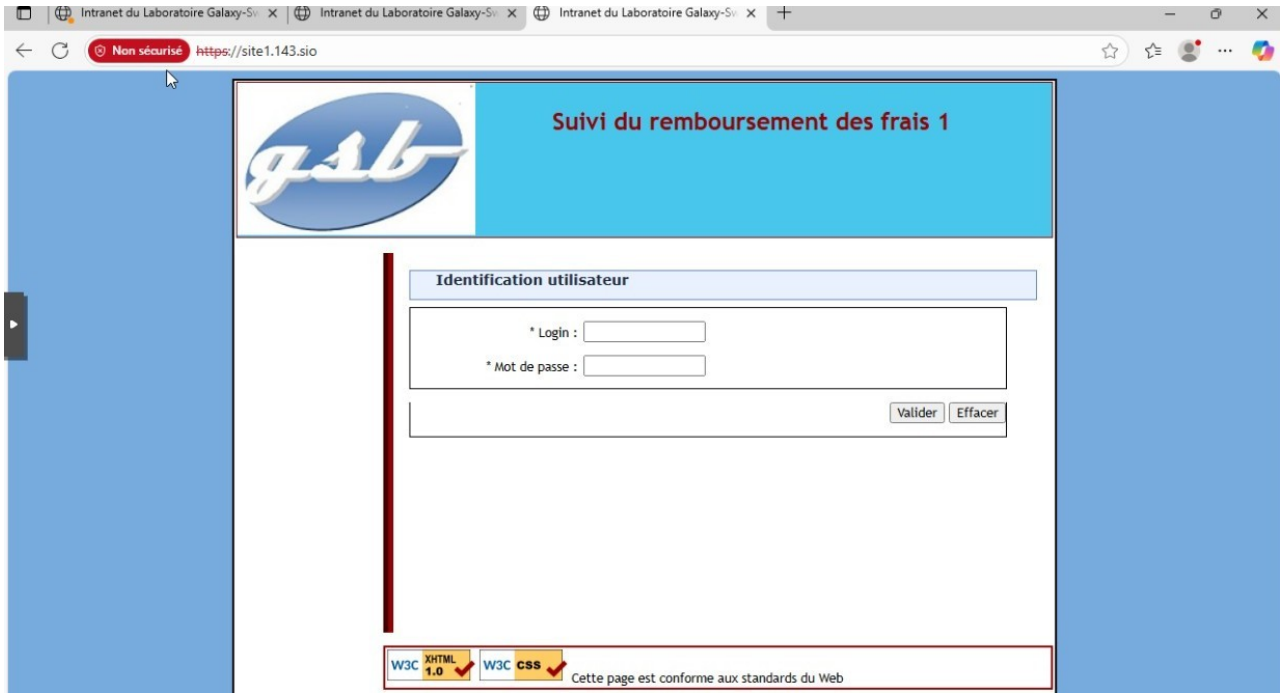
scp /etc/ssl/csr/server.csr.pem root@172.16.143.150:/etc/ssl/myCA/csr/

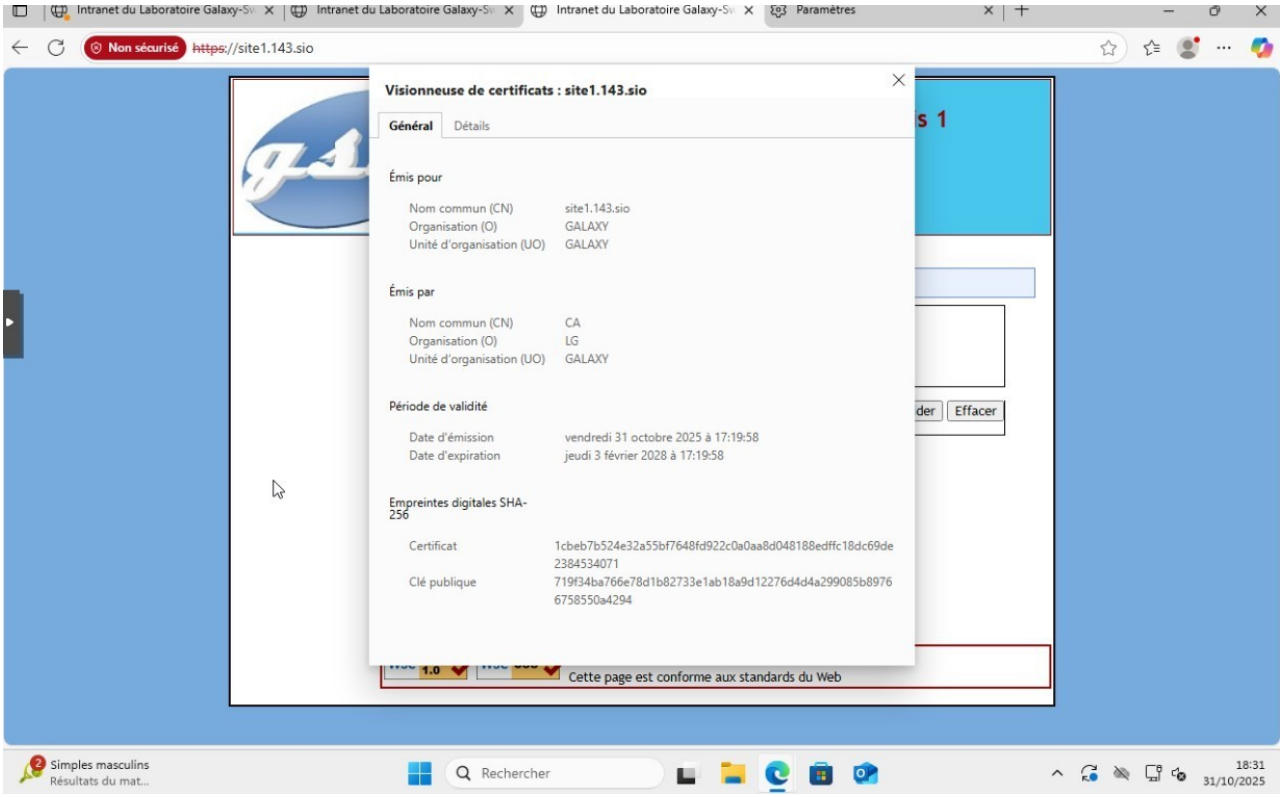
```
root@Debian:/etc/ssl# scp /etc/ssl/csr/server.csr.pem root@172.16.143.150:/etc/ssl/myCA/csr/
root@172.16.143.150's password:
server.csr.pem                                                100% 1066     1.4MB/s   00:00
root@Debian:/etc/ssl#
```

```
root@Debian:/etc/ssl/myCA# openssl ca -config /usr/lib/ssl/openssl.cnf \
  -in /etc/ssl/myCA/csr/server.csr.pem \
  -out /etc/ssl/myCA/certs/server.cert.pem \
  -days 825 -notext -md sha256
Using configuration from /usr/lib/ssl/openssl.cnf
Enter pass phrase for /etc/ssl/myCA/private/ca.key.pem:
Check that the request matches the signature
Signature ok
The organizationName field is different between
CA certificate (LG) and the request (GALAXY)
root@Debian:/etc/ssl/myCA#
```

On modifie le virtual host :

```
<VirtualHost *:443>
        ServerName site1.143.sio
        ServerAlias www.143.sio
        DocumentRoot /var/www/html/gsb/site1

        SSLEngine on
        SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/server.cert.pem
        SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/server.key.pem
        SSLCertificateChainFile /etc/ssl/certs/ca.cert.pem

        <Directory /var/www/html>
                Options Indexes FollowSymLinks
                AllowOverride All
                Require all granted
                DirectoryIndex cSeConnecter.php
        </Directory>

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/www_143_sio_error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/www_143_sio_access.log combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
        ServerName site1.143.sio
        Redirect permanent / https://site1.143.sio/
</VirtualHost>
```




Intranet du Laboratoire Galaxy-Sw
Intranet du Laboratoire Galaxy-Sw
Intranet du Laboratoire Galaxy-Sw
Paramètres
Non sécurisé
https://site1.143.sio
Visionneuse de certificats : site1.143.sio
Général
Détails
Émis pour
Nom commun (CN) site1.143.sio
Organisation (O) GALAXY
Unité d'organisation (UO) GALAXY
Émis par
Nom commun (CN) CA
Organisation (O) LG
Unité d'organisation (UO) GALAXY
Période de validité
Date d'émission vendredi 31 octobre 2025 à 17:19:58
Date d'expiration jeudi 3 février 2028 à 17:19:58
Empreintes digitales SHA-256
Certificat 1cbeb7b524e32a55bf7648fd922c0a0aa8d048188edffc18dc69de2384534071
Clé publique 719f34ba766e78d1b82733e1ab18a9d12276d4d4a299085b89766758550a4294
Effacer
Cette page est conforme aux standards du Web
Simples masculins
Résultats du mat...
Rechercher
18:31
31/10/2025